DAILY QUANTUM RESEARCH BRIEF

도달 가능한 해와 측정 가능한 해는 다르다

2026년 10월 4일 · 한국어 연구 브리핑

오늘의 한 문장

회로가 feasible space에 머무는 것보다, 얕은 깊이에서 좋은 해가 실제로 도달 가능하고 충분히 자주 측정되는지가 더 중요합니다.

구조적 도달성	실제 QPU 표본	강한 기준선
finite-depth reachable set	10-qubit codon 희소 optimum	Fourier surrogate tuned boxcar

Executive Summary

주말에는 새 arXiv 배치가 없어 최근 7일의 미분석 연구로 범위를 넓혔습니다. 핵심 5건은 모두 동료평가 전이며, 실제 QPU 결과와 무잡음 시뮬레이션을 분리했습니다.

[프리프린트 · 최적화 이론/시뮬레이션]

Constrained QAOA의 finite-depth reachability를 정량화했습니다. 20자산 · 7,776 feasible configuration에서 p=3 reachable-set quality가 성능과 상관됐지만, 결과는 Qiskit Aer의 무잡음 shot simulation입니다.
원문

[프리프린트 · 실제 QPU/annealer]

10-qubit codon optimization을 IBM ibm_berlin과 D-Wave에서 실행했습니다. 최적 bitstring 확률은 대략 0.0002-0.0022로 작았고, 문제는 exact classical solver로 쉽게 검증되는 소형 PoC입니다.
원문

[프리프린트 · 고전 QML surrogate]

Neural Fourier Surrogate가 15개 표형 데이터셋에서 data-reuploading QNN과 비슷한 성능을 보였습니다. QNN은 무잡음 모사였고 surrogate는 gradient당 frequency sample을 10^3에서 10^{12}까지 늘렸습니다.
원문

[프리프린트 · 양자화학/statevector]

NEO-VQE molecular dynamics가 H□ · H□O · H□O□□의 핵 양자효과를 다뤘습니다. 1 ps 궤적과 물 진동수 개선은 모두 noiseless Qiskit statevector 결과이며 QPU 실행은 없습니다.
원문

[프리프린트 · 실제 readout 데이터]

Adaptive qubit readout에서 denoising은 곧바로 fidelity 향상으로 이어지지 않았습니다. 측정창 최적화만으로 2.4-5.6%p 개선됐고, sample weighting의 추가 이득은 8 μs에서 0.33%p였습니다.
원문

최적화: feasible보다 reachable가 먼저다

1. QAOA shallow-depth 접근성 지표

초기 feasible state와 mixer가 정한 depth-p reachable set을 만들고, 그 안의 최선 목적값이 전체 feasible optimum에 얼마나 가까운지를 Q_R로 측정했습니다. 연결성만으로는 얕은 회로에서 좋은 해가 보장되지 않는다는 구조적 진단입니다.

문제	20 assets	5 blocks, 각 block에서 4개 중 2개 선택
Feasible 수	7,776	turnover를 포함한 portfolio 목적함수
회로/표본	p=3	평가당 2,048 shots, 최종 8,192 shots
상관	0.7003 / 0.8057	Pearson / Spearman, 207개 설정

검증 경계

Qiskit Aer의 noiseless shot simulation이며 실제 장치 잡음은 없습니다. dense phase separator가 compiled two-qubit cost의 96.0-99.2%를 차지했습니다. Q_R=1도 trainability, noise, sampling probability를 보장하지 않습니다.

2. Codon optimization: 최적해 발견과 확률질량은 다르다

Glu-Gly-Pro 서열의 10개 후보 codon을 one-hot 10큐비트 QUBO로 만들었습니다. IBM QAOA는 사전 고정한 p=1 각도를 사용했고, 4,096 shots에서는 4개 퇴화 최적해 중 3개, 6,000·10,000 shots에서는 4개를 모두 관측했습니다.

IBM 장치	ibm_berlin	QAOA p=1, 4,096-10,000 shots
최적 확률	0.0002-0.0022	개별 optimum의 관측 확률 범위
SVQE 시간	1,505-11,615 s	1·5·10개 초기화, queue 제외
D-Wave	6,000 reads	chain strength 30, annealing PoC

판정

실제 QPU와 annealer를 썼지만 10변수 문제이고 exact diagonalization으로 즉시 검증됩니다. QAOA hardware time은 고전 파라미터 탐색을 제외해 end-to-end 가속 근거가 아닙니다.

QAOA reachability 원문 · Codon optimization 원문

양자화학·QML: 모델 크기보다 숨은 비용

NEO-VQE molecular dynamics: 핵 양자효과의 statevector 검증

NEO는 선택한 핵을 전자와 함께 양자적으로 다루고, VQE 에너지·힘을 고전 geometry update에 넘깁니다. H□, H□O와 Zundel cation H□O□□에 적용했지만, 실제 계산은 Qiskit 1.3.2의 noiseless statevector simulator였습니다.

궤적	1 ps	time step 121 as, 주파수 해상도 33 cm□¹
H□O UCCSD	6.8/5.3/2.8%	세 진동 mode의 상대오차
H□O NEO	-0.9/-1.0/-1.9%	동일 mode의 상대오차
Zundel	(6e,5o)/(4e,5o)	O-O=2.5 Å, 40-step proton-transfer scan

OLED 연구와의 연결

핵 양자효과와 geometry별 active-space 일관성을 점검하는 틀은 유용합니다. 다만 OLED의 excited-state·비복사 전이·spin-orbit coupling·환경 효과를 설명하려면 ground-state NEO-VQE를 넘어선 비단열 동역학이 필요합니다.

Neural Fourier Surrogate: QNN 함수공간의 고전 근사

Data-reuploading QNN의 유한 Fourier support를 stochastic neural network로 학습했습니다. 15개 표형 데이터셋과 6개 고전 기준선에서 QNN과 대체로 비슷했지만 일관된 우위는 없었습니다.

QNN	d=10	PennyLane noiseless simulation, 200 epochs
학습	batch 32	Transformer modulus + feedforward phase
주파수 표본	$10^3 \rightarrow 10^{12}$	gradient당 비고유 frequency sample schedule
빠진 비교	wall-clock	energy·QPU noise·state preparation 미보고

판정

회로의 Fourier inductive bias가 고전 모델로 이전될 수 있음을 보여주는 dequantization 기준선입니다. 다만 10^{12} 표본 schedule의 실제 계산량이 보고되지 않아 효율 우위를 뜻하지 않습니다.

NEO-VQE MD 원문 · Neural Fourier Surrogate 원문

Readout 기준선과 검증 체크리스트

Adaptive filtering: denoising과 분류 성능을 분리

실제 transmon readout trace와 FPGA controller를 사용했습니다. 고정 FIR filtering은 trace noise를 줄였지만 유의한 fidelity 향상을 만들지 못했습니다. frozen LMS는 8 μs에서 boxcar discrimination SNR의 99.4%를 유지했습니다.

측정창 조정	+2.4-5.6%p	window 길이 최적화만의 fidelity 개선
가중치 추가	+3.0%p	full-window 대비 최대 개선
튜닝 후 추가	+0.33%p	8 μs tuned-window 대비 순이득
Template	~30 shots/class	수백 shot과 거의 같은 matched filter

실험 교훈

복잡한 filter의 이득은 단순 boxcar와 동일한 integration time, label 수, latency에서 비교해야 합니다. 신호가 깨끗해졌다는 시각적 인상만으로 decision fidelity 향상을 주장할 수 없습니다.

연구자가 기록할 관찰 포인트

구조	feasible connectivity와 depth별 reachable set을 분리
표본	best energy뿐 아니라 optimum probability·shots·독립 재측정
시간	파라미터 탐색·queue·postselection 포함 end-to-end wall-clock
플랫폼	실제 QPU, noiseless statevector, shot simulator, 고전 surrogate 구분
OLED/재료	geometry별 active space·state tracking·SOC·환경·비단열 효과

수집 결과

지난 실행 이후 새 D-Wave·양자 뉴스레터, 원 출처로 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물, 신규 accepted AI 학회 QML 본논문은 확인되지 않았습니다. D-Wave의 10월 1일 gate-model simulator 발표는 이미 전 회차에서 다뤄 중복 제외했습니다.

참고문헌·직접 링크

1. Finite-depth accessibility in constrained QAOA
https://arxiv.org/abs/2610.00736
2. Gate-based and annealing codon optimization
https://arxiv.org/abs/2610.00887
3. Neural Fourier Surrogates for data-reuploading QNNs
https://arxiv.org/abs/2610.00841
4. Molecular Dynamics with Nuclear Effects on Quantum Computers
https://arxiv.org/abs/2610.01549
5. Real-time adaptive filtering and the boxcar limit in qubit readout
https://arxiv.org/abs/2610.00783